

物化探方法在青海某多金属矿区的找矿效果

柳建新^{1,2}, 曹创华^{1,2}, 童孝忠^{1,2}, 郭荣文^{1,2}, 邓小康^{1,2}, 甘佳雄³, 刘文劼⁴

(1. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083; 2. 有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410083; 3. 湖南省岳阳市地震局, 湖南 岳阳 414000; 4. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410075)

摘要: 根据青海多龙恰柔勘査区已有的地质信息, 以含辉钼矿化、黄铜矿化的印支期、燕山期花岗岩为主要研究对象, 用地球化学土壤(岩屑)测量、地球物理双频微电扫描综合圈定了3个有意义的成矿远景区, 用微电测深与EH4大地电磁测深初步圈定了2个大的异常带的空间大致分布; 均是走向以NNW向为主, 倾向以SWW向为主, 倾角较陡的大型异常带, 总结了此矿区地质—地球物理—地球化学成矿模型, 最后在推断出的异常部位布置钻孔并见矿。这次工作表明: 因地制宜地结合各种物探方法, 利用地质填图资料, 综合全局考虑化探异常, 扬长避短, 发挥各自优势, 在西部特殊景观区寻找金属矿科研与实践具有重要意义。

关键词: 西部特殊景观区; 多金属矿勘査; 成矿模型; 成矿预测

中图分类号: P631; P632

文献标识码: A

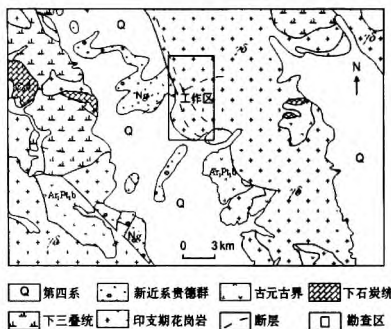
文章编号: 1000-8918(2012)05-0705-07

20世纪60年代初, 在青海多龙恰柔勘査区, 先后有海南队、柴达木综合地质队、石油队、水文队、物探队、地质六队、地质八队、地质五队、冶金八队等单位开展了矿点调查和勘査工作; 1990年, 该区主要开展了小比例尺的化探扫描面和矿点调查工作。笔者对本区以多金属矿为主的成矿条件和成矿类型进行了研究, 初步建立了地层层序, 划分了区内构造体系, 探讨了区内各类侵入岩先后侵入关系及其与成矿关系, 发现和检查了各类矿(化)点, 在金属量测量、重砂、地层、构造及岩浆岩资料的基础上, 认为勘査区位于区域As、W、Pb、Mo、Bi多金属组合异常带内。区内以往地质工作程度较低, 但为本区找矿提供了方向。

1 测区概况

1.1 地质概况

青海省都兰县多龙恰柔勘査区(图1)矿区位于鄂拉山隆起带中段南坡, 断裂构造、岩浆岩十分发育, 位于察汗乌苏河和青根河分水岭的西侧, 属察汗乌苏河的发源地之一, 向西流入柴达木盆地。区域东侧地表迳流有青根河, 向南东流入大河坝汇入黄河。地势总体东北高西南低, 地形陡峻, 海拔4400~5160 m, 相对高差300~800 m, 北侧都龙山最



据湖南省有色地质勘査局二总队资料改编

图1 青海省多龙恰柔勘査区区域地质概况

高海拔5148 m。工区内部分地方第四系覆盖较厚, 部分地区有辉钼矿化、黄铜矿化和黄铁矿化现象。

地层主要有第四系(Q)、新近系贵德群(Ng)、古元古界金水口群白沙河组。勘査区内褶皱构造不明显, 断裂构造发育。断裂主要有两条北西向逆断层, F₁发育于印支期花岗岩闪长岩中, 区域资料表明其倾向北东, 蚀变带宽约10~20 m, F₂位于F₁断层的西侧, 与F₁平行展布, 二者相距约800 m。断层

收稿日期: 2011-03-10

基金项目: 国家自然科学基金(41174103); 教育部博士点基金(20110162130008); 国家科技支撑计划项目(2011BAB04B08); 中国地质调查局科研项目(资[2011]03-01-64); 有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室项目(2010TP4012-6)

发育于印支期花岗岩闪长岩与燕山期钾长花岗岩的接触带上,倾向东北。断裂破碎带沿地表呈“V”形沟谷发育,在其东盘见宽约 30 m 的硅化蚀变带发育,西盘围岩中一组近南北向的裂隙极为发育,且沿裂隙面硅化蚀变强烈,有矿化现象。该断裂北延段也是第三纪地层与印支期花岗岩闪长岩的接触界线。岩体主要为印支期花岗岩闪长岩和燕山期钾长花岗岩。印支期花岗岩闪长岩,分布于勘查区的北部和东部,约占全区的 3/4。燕山期钾长花岗岩主要分布于 F₂ 断层的南西侧,具较强的硅化、绿泥石化、高岭土化等蚀变,沿岩石裂隙发育石英脉。辉钼矿(化)体主要发育于 F₂ 断层西盘^[1]。

1.2 地球物理特征

勘查区在青藏高原的东部,属青海省海西州,是世界上面积最大、凹陷最深的重力“盆地”,在布格重力图上,青藏高原呈现为一个完整的封闭异常,勘查区的布格重力异常值为 -400 mGal 左右^[2]。

鉴于本勘察区以往物性资料缺少,在多龙恰柔测区共采集岩石标本 35 块,采用泥团法,利用小对极四极方法标本测试,结果见表 1。

表 1 矿区岩(矿)石标本测试结果

岩性	标本数	幅频率(F)/%	电阻率(ρ)/($\Omega \cdot m$)
辉钼矿化中细粒钾长花岗岩	10	2~6.3(3.9)	30.9~666.9(579.6)
辉钼矿化中细粒钾长花岗岩斑岩	9	2.3~4.7(3.2)	14.1~993.1(603.7)
辉钼矿化钾长花岗岩	7	2.2~4.3(3)	10.1~1406.8(863.8)
钾长花岗岩闪长岩(围岩)	3	0.3~1.0(0.8)	800.2~3211.7(1998.3)
细粒花岗岩闪长斑岩(围岩)	3	0.5~1.5(1.1)	600.3~4200.3(2252.8)
泥质粉砂岩(地表)	3	0.2~0.6(0.4)	12~121.2(60.9)

注:标本测试由作者实测,括号中的数据为几何平均值

本区有两种高幅频率(或略高极化率)的岩(矿)石,即辉钼矿化中细粒钾长花岗岩和辉钼矿化钾长花岗岩,产生激电异常的极化体,均显示低(或略低)围岩的电阻率,含水破碎带、断裂带和地表均呈现低电阻。辉钼矿化中细粒钾长花岗岩和辉钼矿化钾长花岗岩矿层上,可形成幅频率大于 2% 的相对高幅频率异常,视电阻率变化范围较大,14~1500 $\Omega \cdot m$ 范围内都有可能成矿,原因是利用泥团法所测的电阻率有误差,且视电阻率受含水、压力、孔隙度等影响很大,只能作为参考;对于矿区内不含矿化的钾长花岗岩闪长岩、细粒花岗岩闪长斑岩两种岩石的幅频率变化范围较小,都在 1.0% 左右,视电阻率明显高于含矿岩体。可见,此矿区的各种岩石具

有电性参数的差异,只要综合合理地利用电法、电磁法勘探方法,就可解决找矿问题。

1.3 地球化学特征

根据青海省第三轮成矿规律研究和找矿靶区预测的研究成果,矿区属于都兰—鄂拉山 Cu、Pb、Zn、Co、W、Sn、Au、Ag、Fe 成矿带之都兰—什多龙 Cu、Pb、Zn、W、Sn、Co、Au、Ag、Fe 成矿亚区。普查区位于 1:50 万东昆仑区化探勘查划分的高背景区 As、W、Pb、Mo、Bi、Sn 多元组合异常的东端,异常区主要元素有 W、Mo、Bi、Pb、Sn、Ag、Cu 等。

区域异常以 W、Pb 为主,伴有 Mo、Bi、Sn、Ag、Cu 等,异常总体呈北西—南东向近椭圆型产出,异常浓集中心清晰,且套合紧密,具一定的规模。勘查区除区域上存在着较佳找矿意义的 W、Pb 异常外,自然重砂也同时在勘查区有异常,自然重砂异常与水系沉积物异常套合较好,有用矿物除 Pb 外,常有铜、毒砂、铋族。

2 地球化学勘探

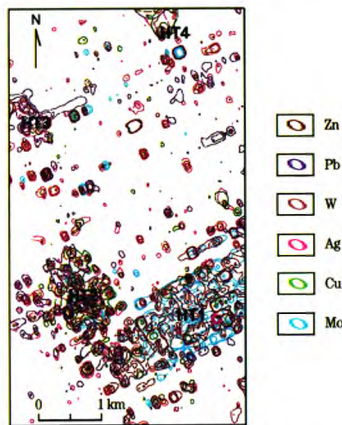
根据工作区寻找矿种及相应指示元素及地质特征,选择分析元素为 Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Co、Ni、As、Sb、Bi、F、Mo、W、Sn,其中 Ag 采用发射光谱法(AES),As 采用原子荧光法(AFS),Au 采用发射光谱法(AES),Bi 采用原子荧光法(AFS),Cu 采用等离子体发射光谱法(ICP),Mo 采用极谱法(POL),Pb 采用等离子体发射光谱法(ICP),Sn 采用发射光谱法(AES),W 采用极谱法(POL),Zn 采用等离子体发射光谱法(ICP)。工作区所分析元素的精密度、准确度已经达到规范要求,各元素测定检出限、报出率等技术要求见表 2。

表 2 元素测定技术要求一览 10^{-6}

元素	Sn	Ag	Bi	Cu	Au	Hg
检出限	2	0.05	0.3	2	0.0003~0.001	0.01~0.05
元素	Pb	W	Zn	Mo	As	Cd
检出限	5~10	1	20	1	0.5~1	0.2~0.5

注:据湖南省有色地质勘查局二总队资料改编。

1:1 万土壤岩屑地球化学测量元素异常圈定, Zn 是根据异常下限的 1.1、5.2、3 倍, W、Sb、Au、Ag、As 是根据异常下限的 1.3、8.22 倍,其他是根据异常下限的 1.2、4.8 倍,分别划分出内、中、外 3 个浓度分带。将各元素异常套绘在一起,据空间位置确定综合异常的元素组合,并统计计算综合异常中各元素异常的地球化学特征参数,以此作为异常评价和评序的依据。本工作区共圈出综合异常 4 处(HT1、HT2、HT3、HT4),其平面异常等值线及异常范围划分见图 2。



据湖南省有色地质勘查局二总队资料改编

图 2 矿区化探异常等值线分布

异常较好的是 HT1 和 HT2,表 3 给出了部分元素的测量结果。HT1 主要由 W、Mo、Cu、Ag、Pb、Zn 组成, W、Mo、Ag 的含量都达到工业边界品位。异常面积大,强度高,元素吻合性好,有明显的浓集中心和浓度分带。HT2 异常区域主要元素组合为 Mo、W、Pb、Sn、Ag、Bi、Sb、Zn 等,异常基本呈规则状分布,异常元素组合复杂,异常套合好,元素异常有明显的浓集中心,且浓度分带为内、中、外等; Mo、Pb、Ag 峰值达到边界品位,属甲类异常。异常找矿潜力大,应对该异常进行该异常进行查证,查明异常源及规模。

表 3 异常主要元素的测量结果

HT1	元素	W	Mo	Ag	Pb	
	峰值	3667	3 624	5 000	719	
	面积	3.696	2.908	0.468	0.604	
HT2	元素	Mo	Cu	W	Pb	Ag
	峰值	3222	201	372	5672	5170
	面积	0.612	0.168	1.072	1.52	1.07

注: Ag 的含量单位为 10^{-9} ,其他元素的含量单位为 10^{-6} ;面积单位为 km^2

3 地球物理勘探

在野外进行激电测量时,选择双频波观测方法,同时向工区供两个频率的脉冲信号,利用岩石的激发极化效应(电性差异)测得视幅频率(视电阻率),常常用于预测矿区异常范围的划分。目前新一代的 SQ-3C 轻便型双频激电仪有 4 组频点:8/13,4/4.13,2/2.13,1/1.13 Hz。双频激电仪每次工

作时都需要较高和较低两个频率,频率过高时会产生严重的耦合现象,频率过低时工作效率就变得很低,高频与低频相差又不能太小,太小难于观测与计算^[3]。在这个频组中,根据青海多龙恰采矿区地质情况,选择 4、4.13 Hz 作为本次双频激电工作的频率。

在本测区,激电扫面和激电测深均使用上述 SQ-3C 轻便型双频激电仪,利用激发极化法原理测定岩石的视电阻率、视幅频率电性参数,利用中梯装置进行整个矿区的扫面工作,用对称四级装置测部分异常点的异常埋深。大地电磁测深使用劳雷地球物理仪器公司生产的 EH4 电导率成像系统,利用地表下的交变电磁场,在沿测线和垂直测线的方向上,分别测得电场分量和磁场分量,计算卡尼亚视电阻率,推测地质断面的情况。双频激电对称四级的地电参数有视电阻率、视幅频率两个,但所测深度有限;大地电磁测深可以测得较深的深度,但只有视极化率一个参数,且算法跟激电效应原理不同;综合应用两种不同测深方法,结果相互参照,使得激电测深成为后期解释的桥梁。

3.1 双频激电扫面确定平面异常

图 3 为双频激电扫面的结果。该次双频激电法采用中梯装置, $AB = 1\ 200\ \text{m}$, $MN = 40\ \text{m}$,点距 20 m,测网网格为 $100\ \text{m} \times 20\ \text{m}$,测线方向基本垂直于构造带延伸方向 $NW65^\circ$ 。考虑到矿区属西部特殊地形,碎石较多,工作中供电电流一般保证在 500 mA 以上,保证铜电极与地面接触面积,铜电极附近浇盐水减少接地电阻。测量中如出现小面积视幅频率负值,注意记录,与地质资料对比,提取其中所隐含的关于目标体形状、规模、产状、埋深等有用信息。共发现有意义的异常 5 处(见图 3b 中 IP1、IP2、IP3、IP4、IP5)。

3.2 双频激电测深确定异常埋深

根据双频激电中梯装置扫面的勘探结果,只确定了异常带的走向及简单的推断。为推断勘查区域内主要异常带的埋深,倾向等地质情况,针对 IP1、IP2 和 IP3 区域进行了测深工作(图 4),共设计 7 条 EH4 测线和若干个双频激电测深点。

对称四级勘探深度大,可以获得矿体顶部埋藏深度等重要信息。以贯穿 IP2 和 IP3 的 L6 线物探工作为例。L6 线总长度 2 120 m,起始点为 2600,终点 4720,点距 20,共计物理点 107 个,选取 2860 点和 2880 点进行对称四级激电测深。激电测深的 AB 最大为 700 m, $AB/2$ 的变化基本按照对数增长,最大为 350 m;当 $AB/2$ 在 1.5 ~ 9 m 时, $MN/2 = 1\ \text{m}$,

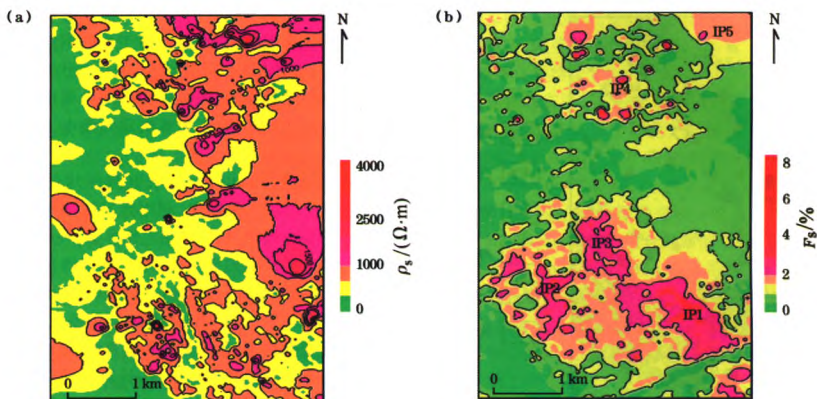
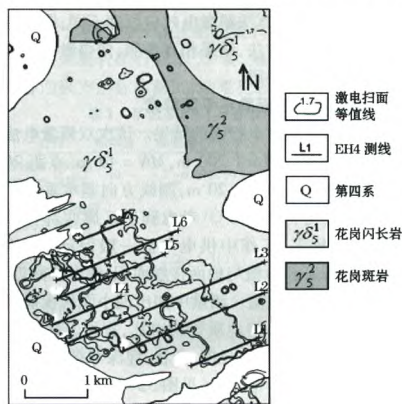


图3 双频激电视电阻率(ρ_a)、视幅频率(F_s)等值线



据湖南省有色地质勘查局二总队资料改编

图4 EH4 测深剖面布置

$AB/2$ 为 12 ~ 90 m 时, $MN/2 = 8$ m, $AB/2$ 为 120 ~ 350 m 时, $MN/2 = 40$ m。

绘制视幅频率和视电阻率等值线断面(图5), 100 m 下是高幅频率、较高电阻率呈带状的异常体, 结合地质情况, 参考矿区地球物理参数, 推测为燕山期辉钼矿化的细粒花岗岩或者钾长花岗岩, 异常带的埋深约为 100 m。

3.3 EH4 电导率成像确定异常空间分布

本次利用天然场源 EH4 大地电磁测深系统进行了张量测深工作, 勘探深度达 1 000 m, 电极距为 20 m。StrataGem 电导率成像系统在 0.1 Hz ~ 100

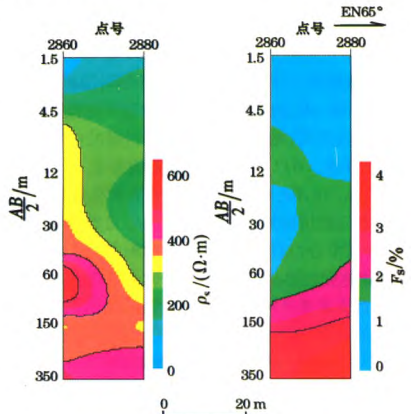


图5 激电测深视幅频率、视电阻率等值线断面

kHz 的宽频带范围内采集数据, 分为 4 个频带: 0.1 Hz ~ 1 kHz, 10 Hz ~ 1 kHz, 300 Hz ~ 3 kHz, 1.5 kHz ~ 99 kHz。

利用测得的电场分量和磁场分量算得卡尼亚视电阻率, 利用有效穿透深度范围经验公式可推算出其探测深度。计算卡尼亚视电阻率的公式为 $\rho_a = \frac{1}{\omega \mu} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2$, 有效穿透换算公式为 $H \approx 356 \sqrt{\frac{\rho_a}{f}}$ 。

参考大地电磁测深技术规程 (DZ/T 0173 - 1997), 按照电磁阵列剖面法进行了数据采集, 在时间域进行了数据处理, 剔除了“飞点”, 用 IMAGEM

进行一维 BOSTICK 反演和地形校正^[4],在一维反演的基础上,再进行二维带地形反演成像^[5],在数据处理时针对不同的地形,反演时选择了不同的相关度系数。图 6 为 EH4 电导率成像 L6 线的视电阻率等值线断面,图 7 为 L6 线双频激电扫面成果。

从 L6 线的 EH4 二维反演拟地电断面及激电扫面信息,可以推断异常体的横向分布范围和推测断层破碎带的位置。图 6 中电阻率在 500 ~ 2 000 $\Omega \cdot m$ 之间的高极化、中间阻层的地质体,推断为辉钨

矿化花岗岩。从上往下看此剖面,有很多下凹的等值线,而且局部非常密集。推断在此剖面有很多断层破碎带,是热液型矿床非常有利的成矿环境。在视幅频率 2% 以上,电阻率 500 ~ 1 000 $\Omega \cdot m$ 的部分可划分为两段异常体:2700 ~ 2900 点,海拔 4 380 ~ 4 500 m 和 3480 ~ 4080 点,海拔 4 200 ~ 4 420 m;地表为第四系覆盖,3880 ~ 4600 点的地表为新近系贵德群和第四系全新统地层,左右两块高阻体推断为印支晚期的非成矿花岗岩。

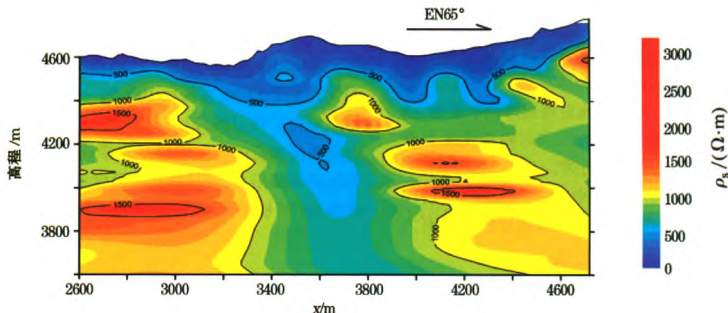


图 6 L6 线 EH4 测深视电阻率等值线二维拟断面

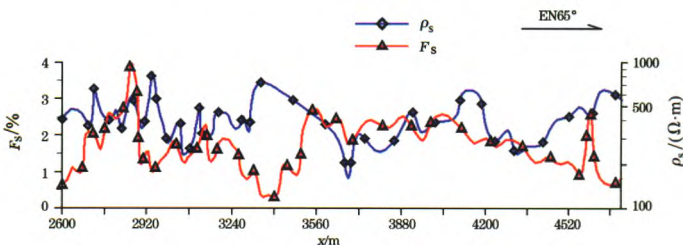


图 7 L6 线双频激电扫面成果

3.4 综合异常分析

综合化探 W、Mo、Cu、Ag、Pb、Zn 单点异常的套合情况及其来源,分析区内各种岩石的地球物理参数,确定了成矿的岩石种类是印支期和燕山期的辉钨矿化细粒花岗岩,主要分布于断层破碎带上,HT1 与 IP1、HT2 与 IP2 套合较好,物探异常 IP4、IP5 与化探异常 HT4 都呈零星状小范围,可能是由地表局部异常引起;IP3 有物探异常没有化探异常,可能是炭质引起的假异常,HT3 有化探异常没有物探异常,可能为非硫化物所致多金属矿床。此矿区重点成矿远景区为 HT1、HT2 和 HT4 区域。

4 地质—地球物理—地球化学模型的建立及找矿预测

本次工作的主要目标是寻找辉钨矿化异常体,综合分析测区地质背景、实测激电异常、大地电磁异常特征及数据处理成果,结合测区岩石参数特征,在此基础上,依据化探异常范围,建立了本区地质—地球物理—地球化学识别标志,实现了对多龙恰柔多金属矿的成矿预测。

地质标志:工作区内异常体主要分布于中细粒花岗岩和钾长花岗岩,其次为似斑状钾长花岗岩和

花岗闪长岩,结构为片状结构、粒状结构、残余结构;构造为细脉状构造、网脉状构造、浸染状构造、薄膜状构造;矿石矿物成分主要为辉钼矿、少量黄铜矿、黄铁矿、铜蓝,偶见自然银,氧化矿物有褐铁矿、磁铁矿,脉石主要为石英、钾长石等;异常体的围岩主要为中细粒花岗岩、钾长花岗岩,异常体比较连续。

地球物理标志:综合激电异常与 EH4 电磁测深异常数据分析,该地区的地球物理模型为激电异常幅频率大于 2%,地表视电阻率小于 $1\,500\ \Omega \cdot \text{m}$, EH4 电磁测深反演结果是电阻率在 $500 \sim 2\,000\ \Omega \cdot \text{m}$ 之间的高极化、中等电阻率层的地质体,同时 EH4 电磁测深的反演结果中异常体的附近还应还有大于 $2\,000\ \Omega \cdot \text{m}$ 的高阻体相伴。

地球化学标志:依据土壤岩屑地球化学测量,选择 W、Sn、Mo、Cu、Bi、Au、Ag、Pb、Zn,将各元素异常套绘,分析浓集中心和浓度分带。

找矿前景预测:双频激电异常区域 IP1 和 IP3 区应是此矿床的顶部异常集区,两区连接部位有大

断层存在,其深部应有后期成矿(容矿)岩体侵入,且其南、北均为大面积碎石滩所覆盖,矿体外围蚀变矿化晕规模有往南、北两端进一步扩大的趋势,找矿潜力很大。矿体走向以 NNW 向为主,倾向以 SWW 向为主,倾角较陡,构成本区一系列近南北向的平行异常体;IP2 区域,异常体的赋矿岩石为中细粒花岗岩、钾长花岗岩和似斑状钾长花岗岩,异常体走向 NNW 向为主,倾向 SWW 向为主,倾角较陡,构成本区一系列近 SN 向的平行异常体。

5 异常验证

在 L6 线 2 860 ~ 2 880 点间布设钻孔,钻孔实际深度为 412.12 m,在深度 100.56 ~ 183.2 m 内有零星点辉钼矿化;189.21 ~ 217.56 m 辉钼矿化,对称四级测深确定的异常埋深基本准确,按照以上思路 and 地质填图信息,可从物探的角度推断出 L6 线的地质解释(图 8)。

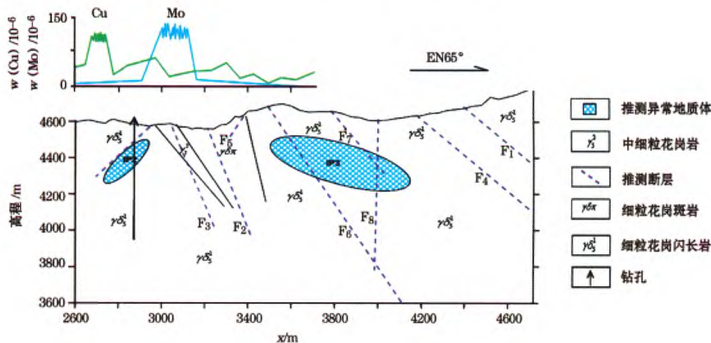


图 8 L6 线综合解释成果

6 结论

采取多种物探方法,因地制宜,是解决特殊景观区地质问题的关键。物化探技术的综合应用节约了成本,物探大致判断了异常范围,化探定性地确定了成矿目标。选用双频激电测量极化异常和电阻率异常在理论上是合理的,选择测部分激电测深点对激电平面异常与 EH4 大地电磁测深地电断面的解释不仅起到了纽带作用,还确定了异常的大致埋深。

感谢青海宝金矿业有限公司和湖南有色地勘局二总队对野外工作的大力支持;感谢曾宪刚、谭辉跃总工,曹志雄、陈寅萨工程师在写作过程中提供

的莫大帮助。

参考文献:

- [1] 谭辉跃,曹志雄,陈寅萨. 青海省都兰县多龙恰柔地区铝多金属矿勘查 2010 年度工作总结[R]. 湖南有色地勘局二总队, 2010.
- [2] 袁学诚,王式. 青藏高原原地壳上地幔形成与演化的地球物理研究[J]. 地质与勘探, 1987, 11(1): 1-11.
- [3] 何继善. 双频激电法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 97-109, 238-268.
- [4] 郭建强,武毅. EH-4 电导率成像系统简介及应用[J]. 物探与化探, 1998, 22(6): 458-464.
- [5] 阮百尧. 大地电磁测深中用一维反演结果近似二维地电断面的效果[J]. 石油地球物理勘探, 1997, 32(4): 589-595.

- [6] 柳建新. 西部特殊地貌景观区双频激电法方法及应用研究[D]. 长沙: 中南大学, 2006.
- [7] 武焯炜, 张宝林. 双频激电法在我国西部两类典型覆盖区金属矿体预测中的应用[J]. 地质与勘探, 2009, 45(6): 669-675.
- [8] 张东风, 柳建新, 谢维. 激电测深法在非洲刚果(金)某铜钴矿区的勘查应用[J]. 地质与勘探, 2010, 46(4): 664-669.
- [9] 张振法, 牛颖智, 李超英, 等. 综合物化探方法在朱拉扎嘎金矿的应用[J]. 物探与化探, 2000, 46(4): 250-262.
- [10] 赵娟, 孙泽坤, 李明喜. 青海景观区特征和地球化学勘查方法技术[J]. 物探与化探, 2004, 28(3): 239-241.
- [11] 谢志峰, 张翔. 炭质地层覆盖区综合物探方法寻找隐伏矿床[J]. 物探与化探, 2010, 34(4): 448-453.
- [12] 随启发, 易善涛, 张学忠, 等. 物、化探在黄竹园金矿勘探中的应用[J]. 物探与化探, 2010, 34(4): 463-466.
- [13] 杨立德. 地质、物探、化探找矿模型[J]. 物探与化探, 2009, 33(6): 741-742.

THE EFFECTS OF APPLYING INTEGRATED GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL TECHNIQUES TO ORE-PROSPECTING WORK IN A CERTAIN POLYMETALLIC ORE DISTRICT IN QINGHAI

LIU Jian-xin^{1,2}, CAO Chuang-hua^{1,2}, TONG Xiao-zhong^{1,2},
GUO Rong-wen^{1,2}, DENG Xiao-kang^{1,2}, GAN Jia-xiong³, LIU Wen-jie⁴

(1. Institute of Info-physics and Geometrics Engineer, Central South University, Changsha 410083, China; 2. Key Laboratory of Non-ferrous Resources and Geological Detection, Changsha 410083, China; 3. Hunan Province Yueyang City Seismological Bureau, Yueyang 414000, China; 4. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410075, China)

Abstract: On the basis of geological exploration information obtained in the Duolongqiarou exploration area of Qinghai Province and with the molybdenitized and chalcoprytized Indosinian and Yanshanian granites as the main study objects, the authors conducted geochemical soil (debris) survey and geophysical dual-frequency IP sweeping, delineated three valuable metallogenic prospective areas, and then employed IP sounding and EH4 magnetotelluric sounding to preliminarily delineate two anomaly belts, which are mainly NNW-striking and SWW-dipping large-size anomaly belts. A geological-geophysical-geochemical metallogenic model was formulated for this ore district, and drill holes were deployed over the inferred anomaly positions, which intersected ore bodies. The results show that the combination of geophysical methods and geological mapping information and the integrated consideration of the geochemical anomalies can avoid anomalies resulting from carbon matter, which is of great significance for the exploration work in the west special landscape areas.

Key words: western special landscape areas; polymetallic exploration; metallogenic model; metallogenic prognosis

作者简介: 柳建新(1962-),男,教授,2006年毕业于中南大学,获博士学位,现主要从事大地电磁理论与应用研究工作。

通讯作者: 曹创华(1985-),男,中南大学在读博士研究生,主要从事大地电磁正反演、资源及工程地球物理勘查研究。